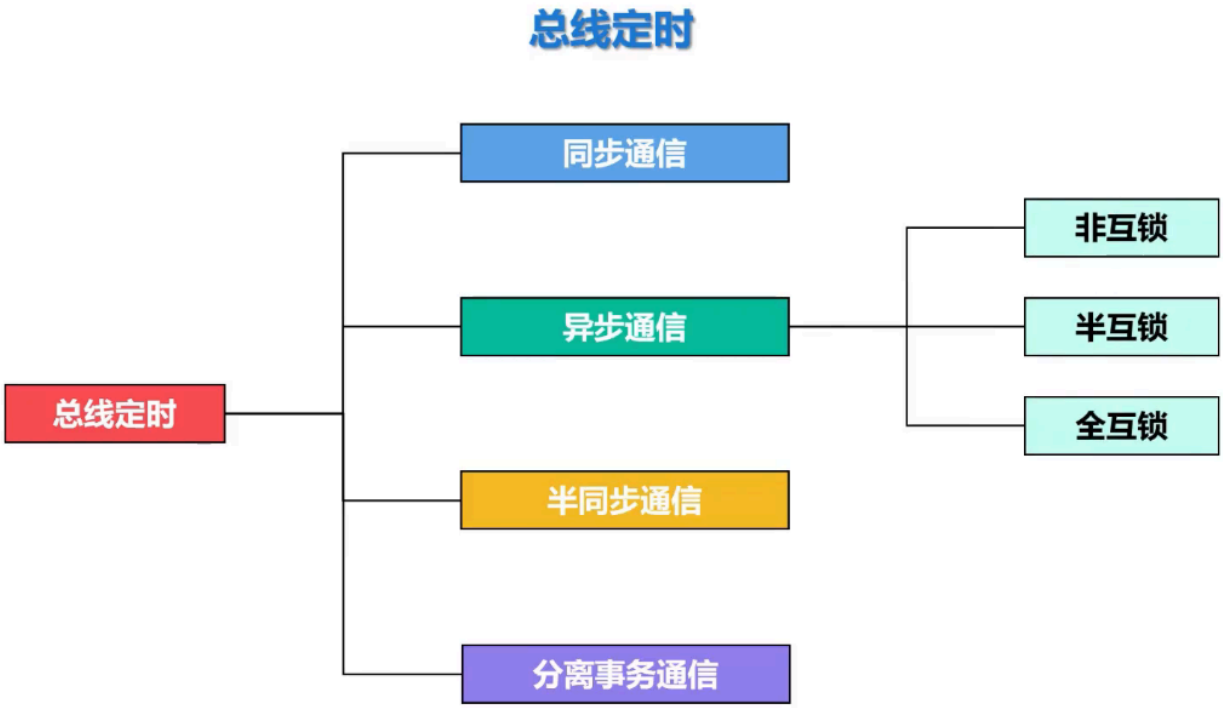
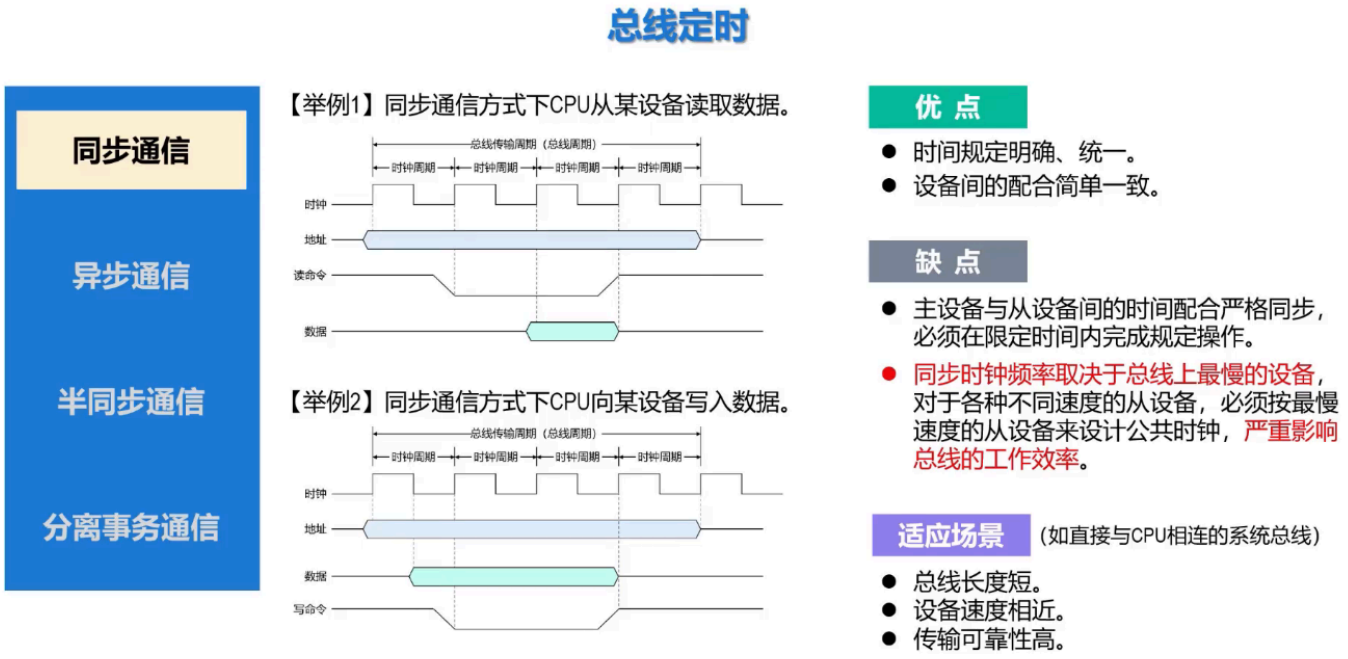

总线定时
同步通信
异步通信
非互锁
半互锁
全互锁
总线定时
半同步通信
分离事务通信

一. 同步通信


总线定时
同步通信
异步通信
半同步通信
分离事务通信
【举例1】同步通信方式下CPU从某设备读取数据。
总线传输周期（总线周期）
时钟周期
时钟
地址
读命令
数据
【举例2】同步通信方式下CPU向某设备写入数据。
写命令
优 点
时间规定明确、统一。
设备间的配合简单一致。
缺 点
主设备与从设备间的时间配合严格同步，必须在限定时间内完成规定操作。
同步时钟频率取决于总线上最慢的设备，对于各种不同速度的从设备，必须按最慢速度的从设备来设计公共时钟，严重影响总线的工作效率。
适应场景
（如直接与CPU相连的系统总线）
总线长度短。
设备速度相近。
传输可靠性高。

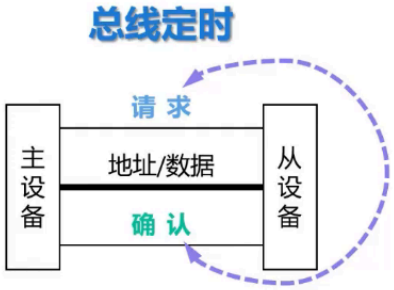
二.异步通信

同步通信

异步通信

半同步通信

分离事务通信



按照请求信号与确认信号的撤销是否相互依赖，异步通信可分为以下三种方式：

- **非互锁**
- **半互锁**
- **全互锁**

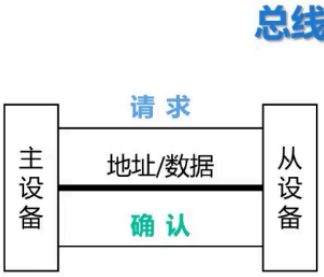
2.1 非互锁

同步通信

异步通信

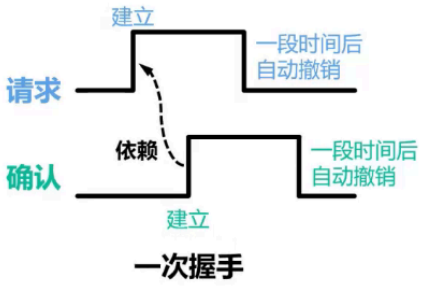
半同步通信

分离事务通信



非互锁方式

- 请求信号的撤销：自动（无依赖）
- 确认信号的撤销：自动（无依赖）



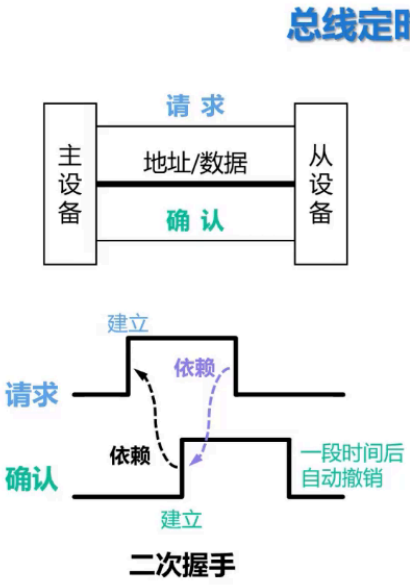
一次握手

存在可靠性问题：

- 从设备可能没有收到主设备的请求，但主设备并不关心。
- 主设备可能没有收到从设备的确认，但从设备并不关心。

2.2 半互锁





半互锁方式

- 请求信号的撤销：依赖于确认信号的建立
- 确认信号的撤销：自动（无依赖）

相对非互锁方式可靠性所有提高：

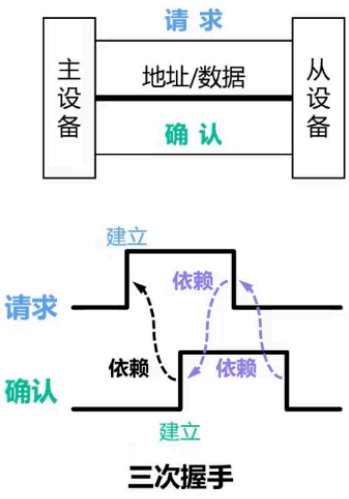
➢ 主设备没有收到确认信号会一直保持请求。

但仍存在可靠性问题：

➢ 从设备并不关心主设备是否收到确认信号

2.3 全互锁





全互锁方式

- 请求信号的撤销：依赖于确认信号的建立
- 确认信号的撤销：依赖于请求信号的撤销

全互锁方式的可靠性最高：

➢ 只有在主/从设备都明确请求/响应完成才能解锁，确认信号撤销后主设备才能继续发送新的请求。

2.4 异步通信总结



方式	握手次数	信号撤销条件	可靠性	速 度	本 质
非互锁	1	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求和确认各自自动撤销，互不依赖。	最低	最快	这三种方式，本质上就是通信双方“谨慎程度”和“协作深度”的不同级别。从“随缘留言”（非互锁）到“我要亲耳听到你答应”（半互锁），再到“我们每一步都要核对无误”（全互锁），可靠性层层递进，代价则是效率层层降低。
半互锁	2	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求的撤销依赖于应答的建立（1次握手）。	中等	中等	
全互锁	3	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求的撤销依赖于应答的建立（1次握手）。 应答的撤销依赖于请求的撤销（1次握手）。	最高	最慢	

三. 半同步通信



- 控制方式简单，主设备与从设备之间在统一的同步时钟控制下严格同步。
- 同步时钟频率取决于总线上最慢的设备，对于各种不同速度的从设备，必须按最慢速度的从设备来设计公共时钟，严重影响总线的工作效率。

- 允许不同速度的设备和谐地工作，但控制方式复杂。

- 将同步通信方式与异步通信方式相结合。
- 为此增设一条“等待”（$\overline{\text{WAIT}}$）响应信号线，采用插入时钟（等待）周期的措施来协调通信双方的配合。

举例说明

总线定时

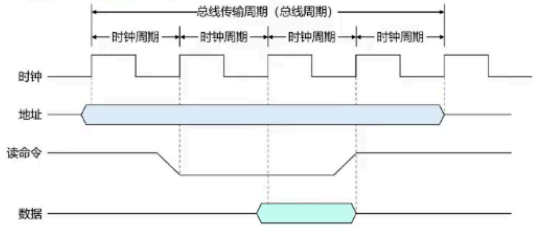
同步通信

异步通信

半同步通信

分离事务通信

【举例】同步通信方式下CPU从某设备读取数据。



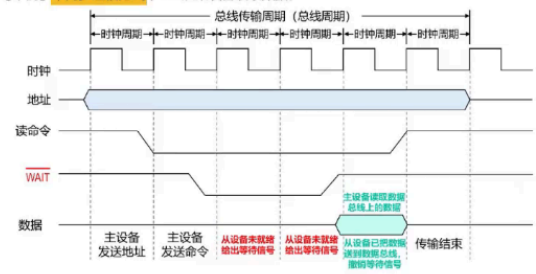
优 点

- 时间规定明确、统一。
- 设备间的配合简单一致

缺 点

- 主设备与从设备间的时间配合严格同步，必须在限定时间内完成规定操作。
- 同步时钟频率取决于总线上最慢的设备，对于各种不同速度的从设备，必须按最慢速度的从设备来设计公共时钟，严重影响总线的工作效率。

【举例】半同步通信方式下CPU从某设备读取数据。



优 点

- 继承了同步通信方式的优点，仅增加一条“等待”（$\overline{\text{WAIT}}$）信号线（握手机制）。
- 允许不同速度的设备和谐工作。

缺 点

- 受限于握手机制，时钟频率通常无法设计得太高，这会影响系统的整体速度。

四. 分离事务通信

总线定时

同步通信

异步通信

半同步通信

分离事务通信

分离事务通信的总线交互过程如下。

❶ 主设备给从设备发出读请求信号，给出地址和请求命令。

❷ 主设备收到从设备的应答后，立即释放总线控制权。

❸ 从设备准备数据，此时总线可用于处理其他总线事务。

❹ 从设备准备好数据后，将作为主设备重新申请总线控制权，获得总线控制权后将数据送到数据总线上。

❺ 原主设备作为从设备通过总线接收数据。

分离事务通信很大程度上**提高了总线利用率**，但**控制方式更加复杂**。PCIe总线就支持这种通信。